Plan de Gestión y Análisis de Costos

Nombre del Proyecto: Plataforma de Gestión de Prácticas Profesionales CAJ Biobío
Equipo de Desarrollo: Cristóbal Montoya y Juan Manuel Monsálvez
Patrocinador (Sponsor): Alejandro Rosales
Fecha de Emisión: Agosto 2026

1. Introducción y Propósito

El presente documento establece el Plan de Gestión de Costos y la estimación presupuestaria actualizada para el proyecto de desarrollo e implementación de la Plataforma de Gestión de Prácticas Profesionales para la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) Biobío. Siguiendo los estándares del Project Management Institute (PMBOK), este informe define la línea base de costos y el análisis de costo-beneficio, integrando estimaciones sobre el uso de recursos internos (energía y sueldos) y los ahorros operativos tangibles (Horas Hombre y papelería).

2. Enfoque de Estimación de Costos

Para este proyecto se ha utilizado una **Estimación Ascendente (Bottom-Up)** para los servicios externos, y una **Estimación Análoga y Paramétrica** para los recursos internos. Dado que la CAJ cuenta con un único equipo de informática y servidores propios de los cuales no se conocen detalles específicos de consumo, se han proyectado valores estándar de la industria para reflejar el impacto real del proyecto en el Gasto Operativo (OPEX).

3. Supuestos y Restricciones del Presupuesto

El cálculo de la línea base de costos se fundamenta en los siguientes supuestos (Assumptions) y restricciones (Constraints) del proyecto:

- **Infraestructura Institucional (Restricción de Hardware):** La plataforma se alojará en los servidores propios de la CAJ. Al no existir un pago de arriendo en la nube (cloud), el costo se traslada al consumo energético estimado de dichos equipos.
- **Recursos Humanos Internos (Supuesto Operativo):** El mantenimiento y administración técnica serán absorbidos por el equipo de informática actual de la CAJ. Se estimará una fracción de su tiempo dedicada exclusivamente a este sistema.
- **Integraciones Gubernamentales:** La autenticación se realizará mediante Clave Única (Kit Digital del Gobierno), asumiendo costo cero por consumo de API.

4. Estimación de Costos y Línea Base (OPEX Anual)

A continuación, se presenta la **Línea Base de Costos Operativos**. Se incluyen estimaciones prorrateadas de los recursos internos (sueldos y energía) para reflejar el costo total de

propiedad (TCO) del sistema.

Categoría de Costo (WBS/EDT)	Descripción del Componente o Actividad	Costo Estimado (USD Anual)
1. Trabajo de Desarrollo	Fase de levantamiento, diseño (PMV) y programación. Absorbido como proyecto universitario.	$0 USD
2. Energía y Mantenimiento de Servidores (Estimado)	Consumo eléctrico proporcional y desgaste de hardware de los servidores propios de la CAJ por alojar la plataforma y base de datos.	$400 USD
3. Sueldos de Soporte TI (Estimado Prorrateado)	Fracción del tiempo del equipo de informática de la CAJ dedicado a soporte de usuarios, respaldos y mantención del sistema (aprox. 10% de HH de un perfil técnico).	$3,000 USD
4. Servicios API (Autenticación)	Integración con Clave Única (Kit Digital del Gobierno).	$0 USD
5. Servicios API (IA Documental)	Consumo empresarial de IA (Google/Azure) para analizar y extraer datos de ~3.000 Certificados de Egreso.	$100 USD
Costo Operativo Total Estimado (OPEX Anual):		**~$3,500 USD**

5. Análisis de Beneficios y Ahorro Operativo (ROI)

Para justificar la viabilidad del proyecto, es imperativo contrastar el OPEX estimado (~$3,500 USD) contra el ahorro financiero directo que la plataforma generará a la institución. Los beneficios tangibles se concentran en la digitalización del flujo de los 3.000 postulantes anuales.

Categoría de Ahorro	Justificación del Beneficio	Ahorro Estimado (USD Anual)
Ahorro en Horas Hombre (Perfil Secretaría)	Al automatizar la validación de certificados con IA y centralizar las asignaciones, el perfil de "Secretaría" se libera de trabajo manual. Estimando un ahorro de 15 minutos por cada uno de los 3.000 postulantes (750 horas anuales liberadas), valorizadas al costo hora promedio institucional.	$4,500 USD
Reducción de Gastos de Papelería e Insumos	Eliminación de expedientes físicos (fotocopias de carnet, certificados, compromiso de confidencialidad impreso, carpetas y tóner). Estimado de 10 hojas e insumos por	$800 USD

Categoría de Ahorro	Justificación del Beneficio	Ahorro Estimado (USD Anual)
	postulante (30.000 hojas anuales).	
	Ahorro Operativo Total Estimado:	**$5,300 USD**

6. Justificación de Inversión y Cumplimiento Normativo

El análisis demuestra un retorno de inversión positivo: los ahorros anuales estimados (~$5,300 USD) superan con creces los costos operativos del sistema (~$3,500 USD). Es importante destacar que el mayor impacto de eficiencia (reducción de Horas Hombre) recae directamente sobre el perfil de la **Secretaría**, permitiéndole enfocar sus esfuerzos en la gestión real de los cupos y la coordinación con los consultorios jurídicos, mientras que el rol de Administrador TI se dedica únicamente al soporte.

6.1. Privacidad de Datos y Ley 19.628

El gasto de $100 USD en Inteligencia Artificial Documental empresarial asegura acuerdos de *"Zero Data Retention"* (Cero Retención de Datos). Esto garantiza que el proveedor tecnológico no almacenará las imágenes de los certificados ni utilizará los datos personales de los estudiantes, mitigando cualquier riesgo legal frente a la normativa de privacidad chilena.

7. Control de Costos

Se recomienda establecer métricas de seguimiento anuales. Dado que el costo de la IA depende del volumen de documentos, cualquier aumento de postulantes incrementará levemente este valor. Asimismo, se sugiere al cliente medir las horas hombre liberadas en el área de secretaría tras los primeros 6 meses de despliegue para validar empíricamente este modelo predictivo.